

QCon
全球软件开发大会

从 到 : 智能交互范式的演变与思考

吕菲

北京邮电大学数字媒体与设计艺术学院



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

目录

背景介绍

交互范式的演进

智能交互时代：新体验与新困境

智能时代的 范式

设计实践

01 背景介绍



吕菲

教授 博导 国家高层次青年人才

北京邮电大学数字媒体与设计艺术学院副院长

研究方向为交互设计，主持国家自然科学基金项目、北京市社会科学基金项目（优秀）、百度项目等课题，在

等国内外重要期刊 会议上发表学术论文，获设计奖， 指导学生获全国 省部级奖项百余项， 获评北京市优秀本科毕业设计指导教师。

担任中国计算机学会人机交互专委会常委、中国工业设计协会信息与交互设计专委会委员。担任国际顶级会议设计分会副主席、国际重要会议大会程序主席、国际重要会议工作坊与专题会议主席。





学院介绍



北京邮电大学数字媒体与设计艺术学院，设有智能交互设计、数字媒体技术、数字媒体艺术、网络与新媒体四个本科专业

同时拥有设计学、新闻传播学、数字媒体技术三个学术型硕士点，以及设计、新闻与传播两个专业型硕士点，并在设计学交叉学科下招收博士生。

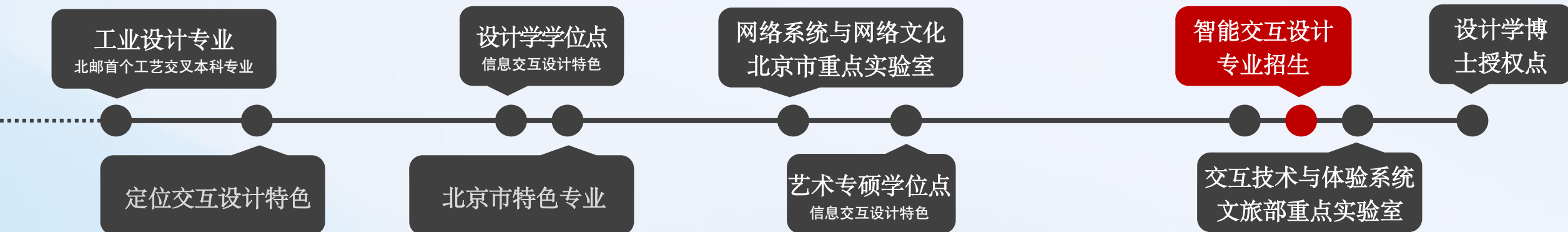
构建了从本科到博士的完整培养体系，为智能时代的交互设计人才提供了厚实的土壤。

专业介绍

年 月 日，教育部 教高函 号 发布

《教育部关于公布 年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》
智能交互设计（专业代码 ）列入普通高等学校本科专业（工学）目录

北京邮电大学获批全国首个智能交互设计专业，软科 专业



以工业设计专业办学经验为基础；十余年信息交互设计方向的积累和探索，形成智能交互设计专业的建设思想

02

交互范式的演进



交互范式的演进



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

核心定义：范式（ ）是一套被广泛接受的、指导领域发展的 思维框架 和 实践标准 。

科学革命类比：从经典到革命



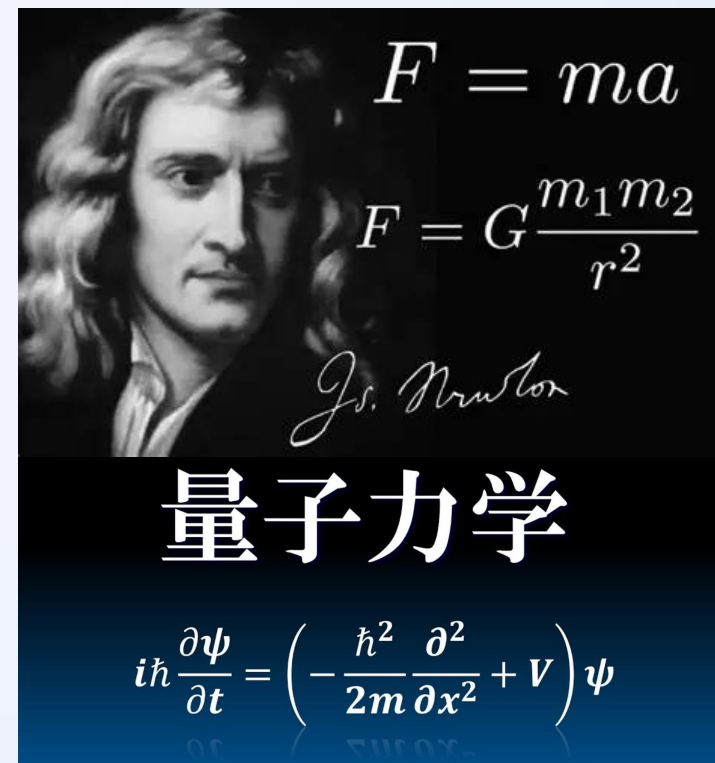
经典范式：牛顿力学

统治宏观物理世界，解释苹果落地、行星运行



革命范式：量子力学

突破宏观局限，精准解释微观世界（原子、电子）



批处理界面

年，计算机所装备的输入设备是穿孔卡片，输出设备是行式打印机。因此，只有少数人可以通过控制台上的控制开关和信号灯的显示来进行计算机调试



正在使用穿孔卡片操作计算机的女性程序员



命令行界面

年，计算机硬件已经有了很大的发展。
用户可以通过在键盘上输入字符形式的命令和参数来
操作计算机，这个时代被称为命令行时代。



记住各种指令 门槛依然高



界面 改变世界

20世纪70年代，著名研究机构Xerox研究出了图形用户界面。Xerox的计算机是首个提供窗口、图标、菜单和指针四大组件的界面，也成为第一批使用基于桌面隐喻操作系统的计算机。这套范式从实验室走向全世界。



界面



窗口



图标



菜单



指针

微软

范式就像一个无形的框架，定义了我们与计算机互动的基本方式，统治人机交互领域四十年



的价值 解决交互的两大鸿沟



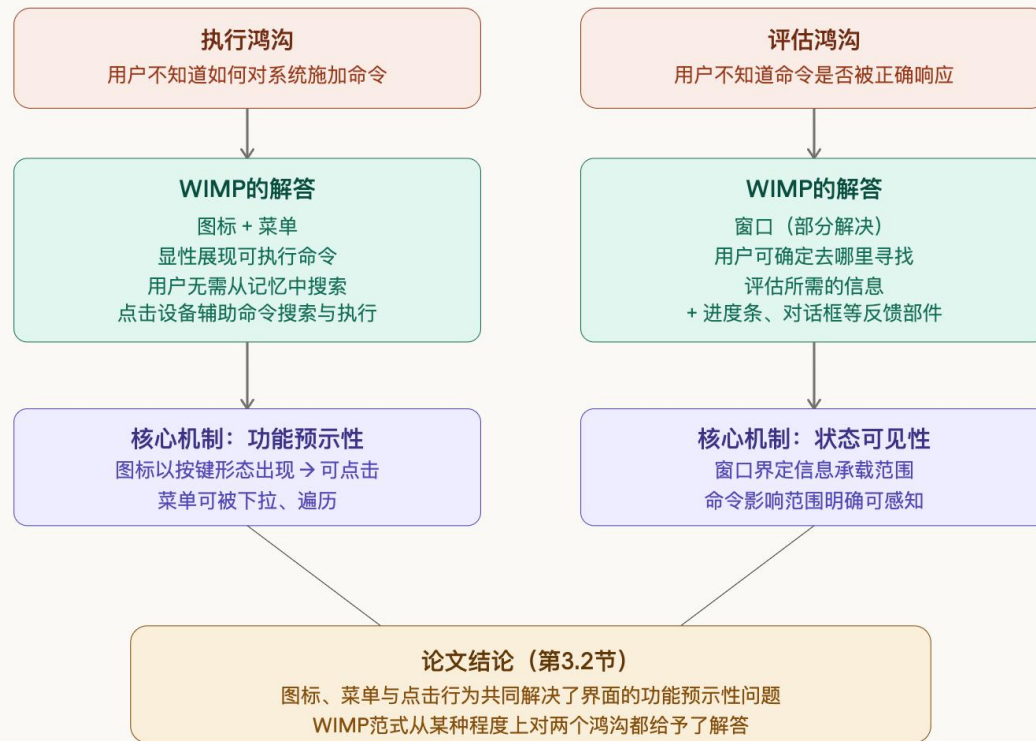
执行鸿沟：知道能做什么

通过图标、菜单等视觉元素，无需记忆复杂命令，让用户直观识别可操作选项，降低认知负荷。



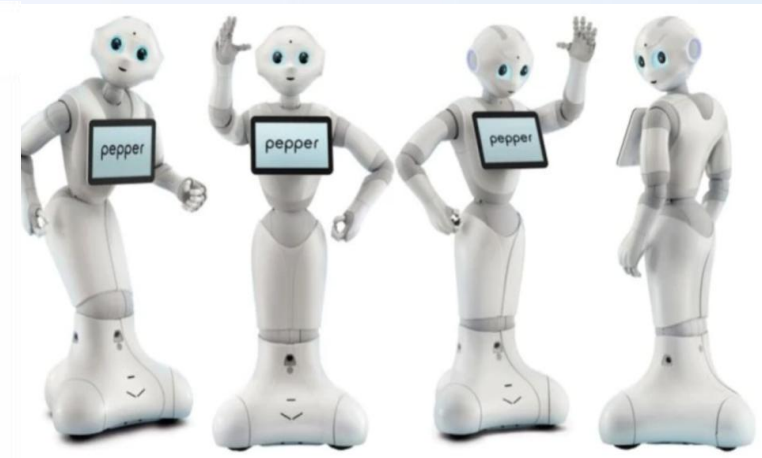
评估鸿沟：知道发生了什么

通过窗口反馈（弹窗、加载动画、状态提示），让用户清晰感知操作结果，建立操作与反馈的因果联系。





的局限：为什么我们需要新范式？



桌面隐喻束缚

基于 桌面办公 场景设计，适配性有限，无法满足多元交互场景（移动、车载、虚拟空间）。

输入 输出带宽不平衡

输出带宽持续增长、信息量大，但输入（鼠标、键盘）方式单一，供需不匹配。

不支持自然交互模态

限定 点击 反馈 的循环，未预留接口，无法将语音、手势、姿态等自然交互模态融入原有交互逻辑



的演进探索

：超越传统 范式的首次尝试

：无需用户显式发出命令，主动理解

：至少包含一项不基于传统 组件的交互技术

等

(基于现实的交互)：

界面设计的系统化理论框架



03

智能交互时代：新体验与新困境

当交互方式更自然，体验就一定会更好吗？

智能交互的新方式



语音交互

以智能音箱为代表，通过自然语言对话，解放双手实现设备控制。



姿态交互

以体感游戏为代表，捕捉肢体动作，实现沉浸式的游戏与系统控制。



多模态交互

以服务机器人为代表，融合语音、视觉等通道，全面理解用户意图。



智能交互的 双刃剑

优势



交互更自然

贴近人类日常交流习惯，无需学习复杂的操作逻辑，沟通更顺畅。



降低操作门槛

无需精确的点击或输入，对老人、儿童等群体更友好。



用户说 帮我订明天早上九点的闹钟



智能交互的 双刃剑

挑战



功能预示性消失

用户不知道系统能做什么，也不知该说什么、做什么手势触发功能。



认知任务倒退

从 识别 菜单退回到 回忆 命令词，增加了用户的认知负担。



评估鸿沟扩大

语音或手势发出后，反馈不明确，无法直观看到系统处理状态。



案例：车载语音

- 用户不知道有什么功能
- 语音播报只能被动听
- 回答 加载中 后需用户等待



灵活性与引导性的冲突

当前智能交互面临的最大挑战，在于自然交互的灵活性与界面引导的缺失之间存在根本性矛盾。

大家用智能音箱可能都有过这种体验：不知道它能干什么。这是典型的 *命令发现* 问题。

时代，菜单把命令摆在你面前；*智能时代*，命令藏在算法里。用户要从 *识别* 回到 *回忆*，认知负担反而增加了。那怎么办？我们需要一个新的范式来指导设计。

看起来很美，用起来很累 交互设计面临范式重构的挑战

04

智能时代的 范式



交互范式



心智模型对齐、可量化、可复用



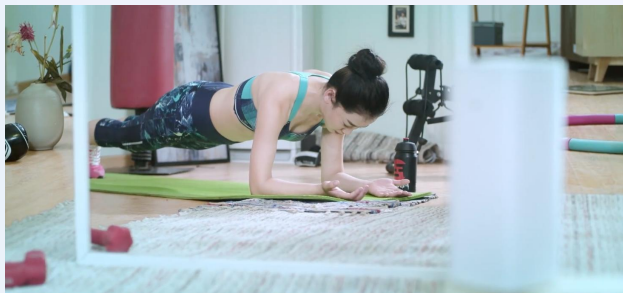
● 角色 () : 以智能音箱为例

角色：氛围搭子

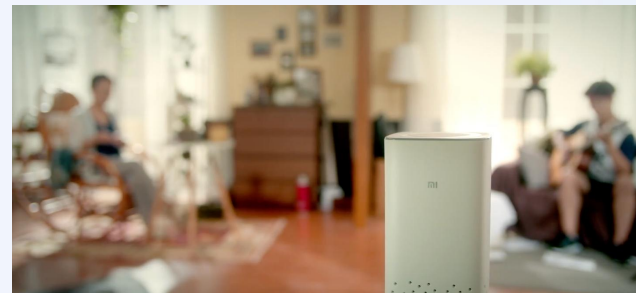




角色 () : 动态适配



氛围搭子: 切换模式撑腰助兴, 摇滚乐响起来嗨翻全场。



旁观者: 独享安静不被打扰, 秒变静默状态不添乱。



外置大脑: 辅助记忆关键事项, 准时提醒确保不耽误事。



玩伴: 寓教于乐陪伴成长, 成为孩子的贴心好伙伴。

角色不是预设的, 是用户需求说了算



交互模态 () : 多通道融合



语言

语音指令与对话交互



姿态

手势识别与身体动作



表情

面部表情与情绪感知



触摸

触控反馈与触觉交互



生物信号

心率、脑电等生理数据

更完整的上下文理解 更高容错性



交互命令（ ）：从显式到隐性



时代：显式命令

点击按钮、选择菜单
用户必须学习操作语法
人适应机器



智能时代：隐性命令

自然语言表达需求
系统主动推断用户意图
机器理解人

核心价值：智能系统的终极目标在于降低用户的学习成本，让技术服务于人，而不是加重用户的记忆负担。



信息呈现 (

) : 多通道输出



声音

适合传递简单指令与即时反馈



触觉反馈

通过震动或触感增强沉浸感



图像

直观展示复杂数据与视觉细节



灯光

利用色彩变化传递状态与氛围



表情 动作

拟人化交互, 增强情感连接

智能协同策略: 系统会根据任务场景和角色设定, 动态选择最合适的信息通道。信息呈现不只是 显示出来, 而是用最合适的方式让用户感知到。



学术案例：智能座舱的交互困境



核心痛点：视觉与操作负担过载

数字化界面的大量增加，导致驾驶员在关键场景下容易分心、误触，无法及时获取有效信息。



具体表现：交互效率低下

存在 高操作复杂度、点击失败率高、信息可见性差 等问题，增加了驾驶任务的负荷。



危险实例：高速场景分心

高速变道时若需在多层级菜单寻找功能，视线脱离路面可能超过关键的 ~ 秒。



核心矛盾：技术越智能，驾驶越吃力？

人机界面数字化升级的初衷是便利，带来了理解复杂场景的潜力，但现实中交互负荷反而上升，交互设计却让司机越来越难 轻松开车。

来源：《

》



多模态交互：感知通道的拆分与重构



核心方法：感知通道的拆分与重构

将单一的视觉与触控操作拆分给**听觉**、**触觉**、**语音**等多个感知通道，生成式在此过程中负责整合多模态信息并生成最优的交互指令，使信息获取与控制动作变得更自然、更分散、更安全。



语音控制：视线零转移

生成式驱动的语音助手让司机在完全不移开视线的情况下，通过自然语言指令快速完成导航设置或娱乐系统（如播放音乐）的操作。



触觉反馈：身体的直接提醒

利用方向盘或座椅的震动反馈，在车辆偏离车道或检测到危险时直接提醒身体，这背后是生成式对驾驶场景的实时分析与判断。

多模态交互 提升驾驶安全性 优化用户体验



多模态交互：转移视觉负担



具体场景与交互方式

当车辆检测到前方有障碍物时，不再只是弹出图标，而是分析传感器数据，判断最优提示方式，通过方向盘轻微震动 语音提示 两点钟方向有行人靠近。

驾驶安全与效率提升

让司机在视觉高负荷场景下无需转移视线，通过触觉与听觉通道**立即理解风险并做出反应**。

多模态交互的核心价值

通过这种 任务拆分 的方式，将原本压在视觉系统上的负担重新分配给声音、触感与更自然的指令方式，从根本上缓解了数字座舱的操作复杂性问题。



范式的学术价值体现

以《

》论文为例

研究者把一个原本只会固定对话的机器人，接入了生成式 和多模态感知系统



解决执行鸿沟

利用

的生成能力，增强机器人的对话连贯性与自然度。

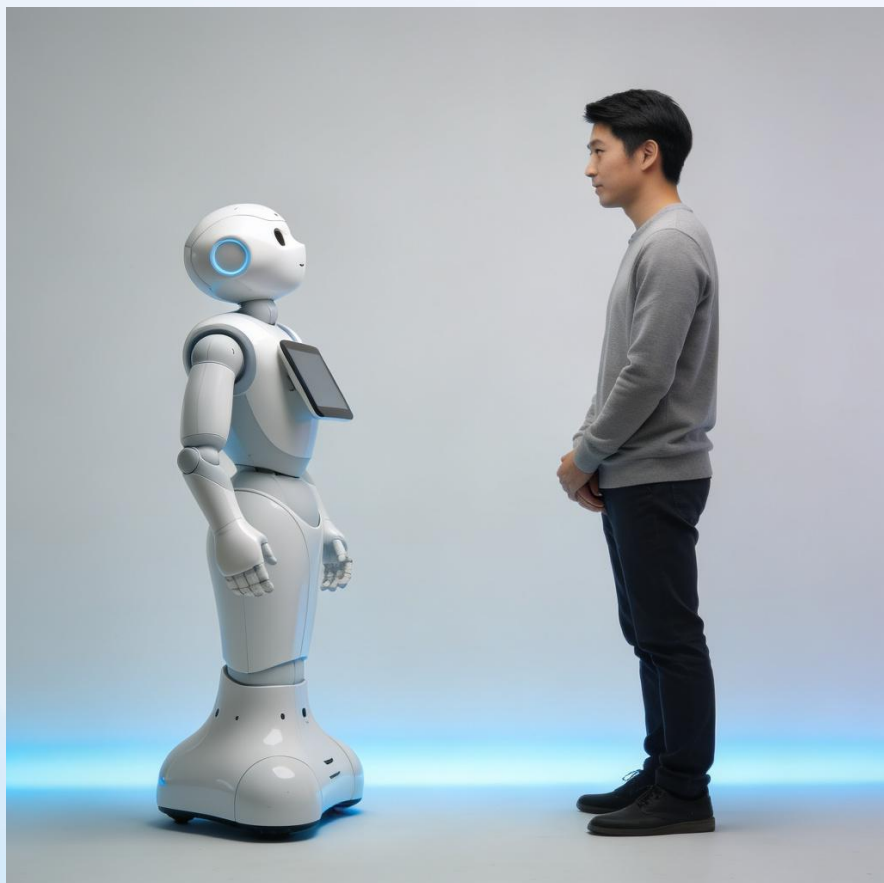


解决评估鸿沟

基于

框架建立多维评估体系，量化人机交互质量。

核心价值：从理论模型走向实际应用，提升社交机器人的可用性与用户体验。

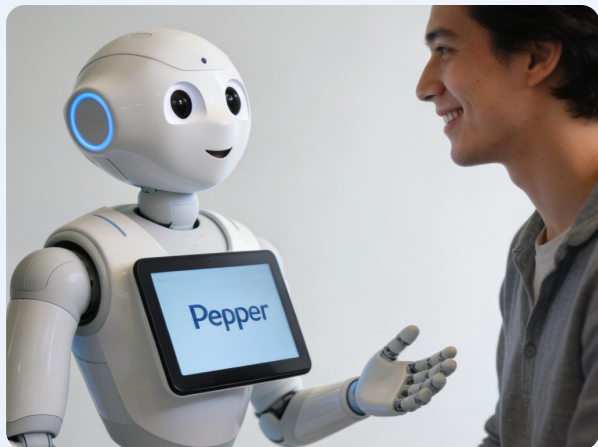


图示：社交机器人

与人进行自然语言交互

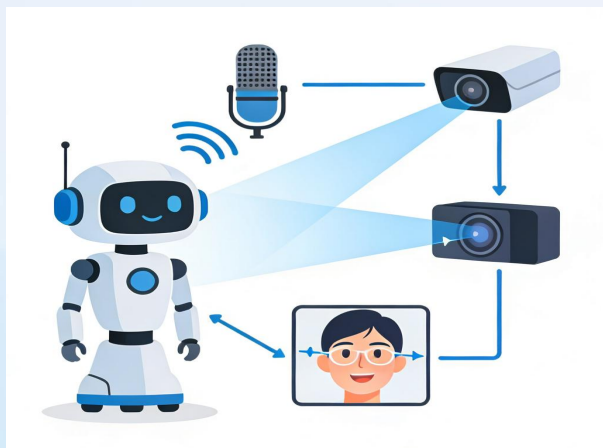


: 从工具到伙伴



从 呆板工具 到 社交伙伴

该研究将原本只会固定对话的呆板机器人，通过接入生成式（如 ）和多模态感知系统，使其具备 听懂人类、自然聊天 及根据指令执行动作的能力，听 成为社交伙伴。在交互中动态建立角色， 维度的核心。



多模态信息的深度整合

研究者给 装上了大模型的大脑，能够实时听到语音、看到表情视线、判断情绪，并将这些信息整合后理解用户真实意图，再由系统决定最合适的具体动作。



维度



图示：机器人接收指令并执行动作的场景

核心观点：是连接 听懂语言 到 执行动作 的关键桥梁。

关键作用：双层命令体系



上层：意图理解

语义解析，模糊语言到结构化意图



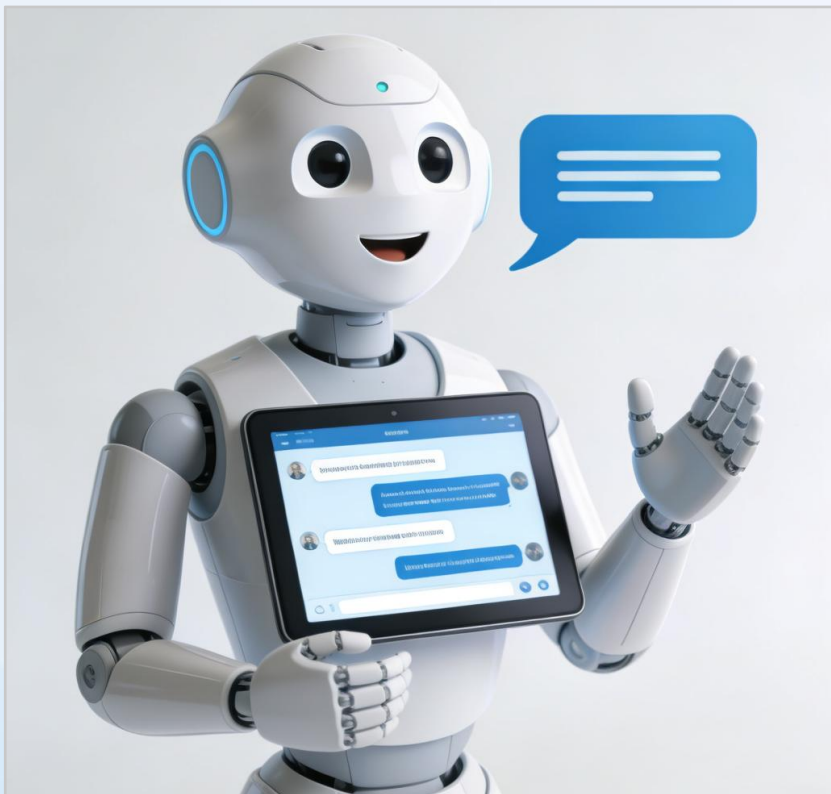
下层：动作执行

行为规划器将意图转化为具体动作

这种双层结构让用户无需了解底层系统规则，只需自然表达，系统即可自动适应并触发反馈。这一机制实现了从意图到行动的无缝转换，从根本上跨越了执行鸿沟。



: 让理解 被看见



多渠道呈现示意：语音交互 屏幕显示 肢体动作

核心观点：

是跨越评估鸿沟的关键



多渠道信息传递机制

机器人结合语音、平板文字、身体动作，全方位向用户反馈其理解状态与执行意图，消除信息不对称。



建立可预测、可解释的信任基础

透明化的呈现让机器人状态变得可预测、可解释、可理解。用户能明确判断：它不仅听到了，而且真的懂了。评估鸿沟由此跨越，深层信任得以建立。

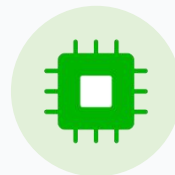


意义

不仅是交互框架，更是驾驭生成式能力的框架。通过规范角色、模态、命令和呈现，让的可理解、可交互能力被充分释放



总结：时代的人机交互

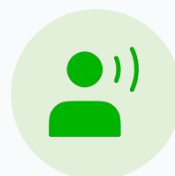


重塑范式：机器理解与创造能力



：驾驭 能力的框架

规范角色、模态、命令和呈现，确保 的交互是可控、可解释、值得信赖的



未来：从工具到智能伙伴

人机交互将不再是简单的指令执行，而是生成式 与人类在 框架下的深度协同。系统将成为智能伙伴。

05

设计实践

育人实践：智能交互设计专业





: 手势交互合奏系统



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications





: 隐性化命令体系

中新范式的价值

用直觉化的手势界面替代乐器演奏，降低了学习乐器的难度，同时保留了器乐合奏的关键特征和挑战，可以有效地培养儿童的音乐和合奏技能。

是**儿童器乐合奏的低门槛赋能者**。一方面，彻底打破儿童 必须掌握专业演奏技巧才能参与合奏 的心理畏难情绪，让零基础孩子也能轻松入局；另一方面，明确系统仅为教学辅助工具，**绝不替代指挥的训练规划、节奏把控**等核心教学职能。

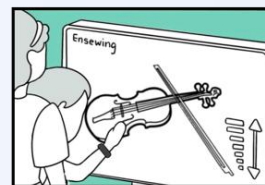
同时它**打造了隐性化、模糊化的动作化命令体系**，并严格划定 不要求儿童控制音高 的命令边界，将交互核心聚焦节奏、速度、音量、入场时机等合奏协作关键要素。



1. 调整设备



2. 穿戴手环



3. 儿童选择自己喜欢的乐器类型



4. 儿童跟随教师的指导挥动手腕进行音乐演奏



5. 双人合奏练习



6. 儿童小组合奏训练

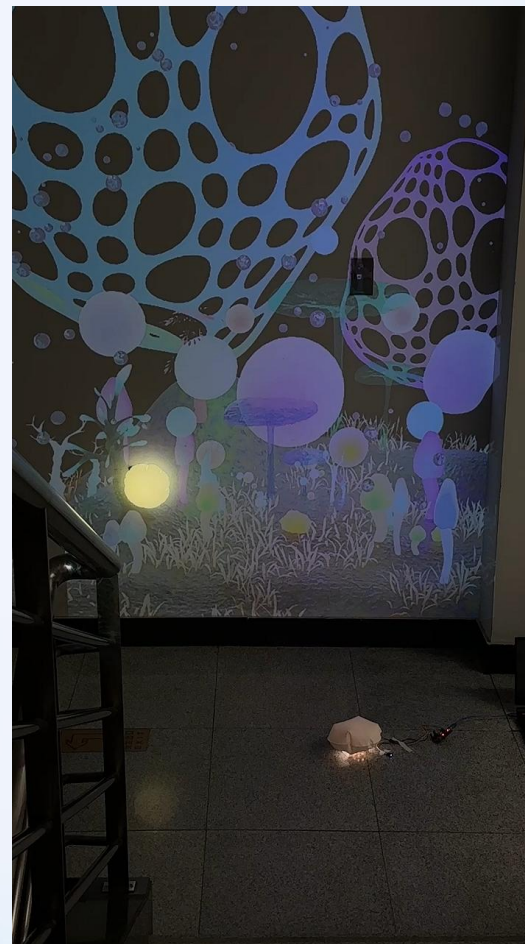


7. 儿童音乐团公开表演

手势替代乐器，命令隐于动作

什么是儿童智能空间

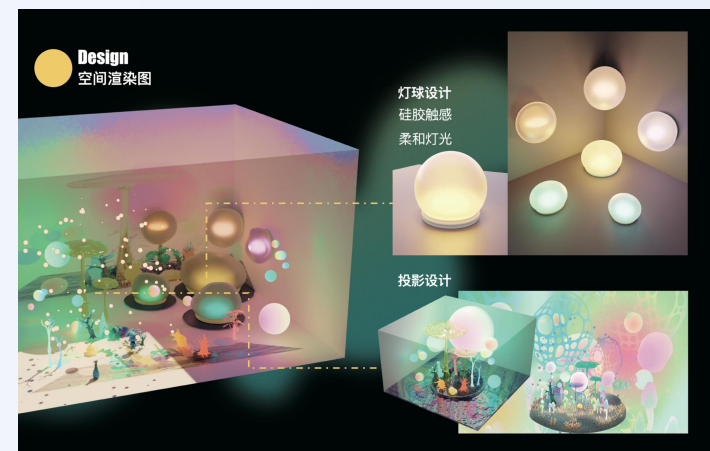
儿童智能空间面向 岁孤独症儿童，聚焦其社交互动启动难、缺乏同伴社交场景等痛点。



儿童智能空间中新范式的体现

维度 儿童通过拍打、触摸球灯触发动态投影和音效。系统融合了触觉、位置、视觉、听觉多种通道

维度 用鲜艳投影和柔和灯光给予正向反馈。孩子在舒适体验中更愿意主动互动。



触觉 视觉 听觉融合，正向反馈鼓励社交



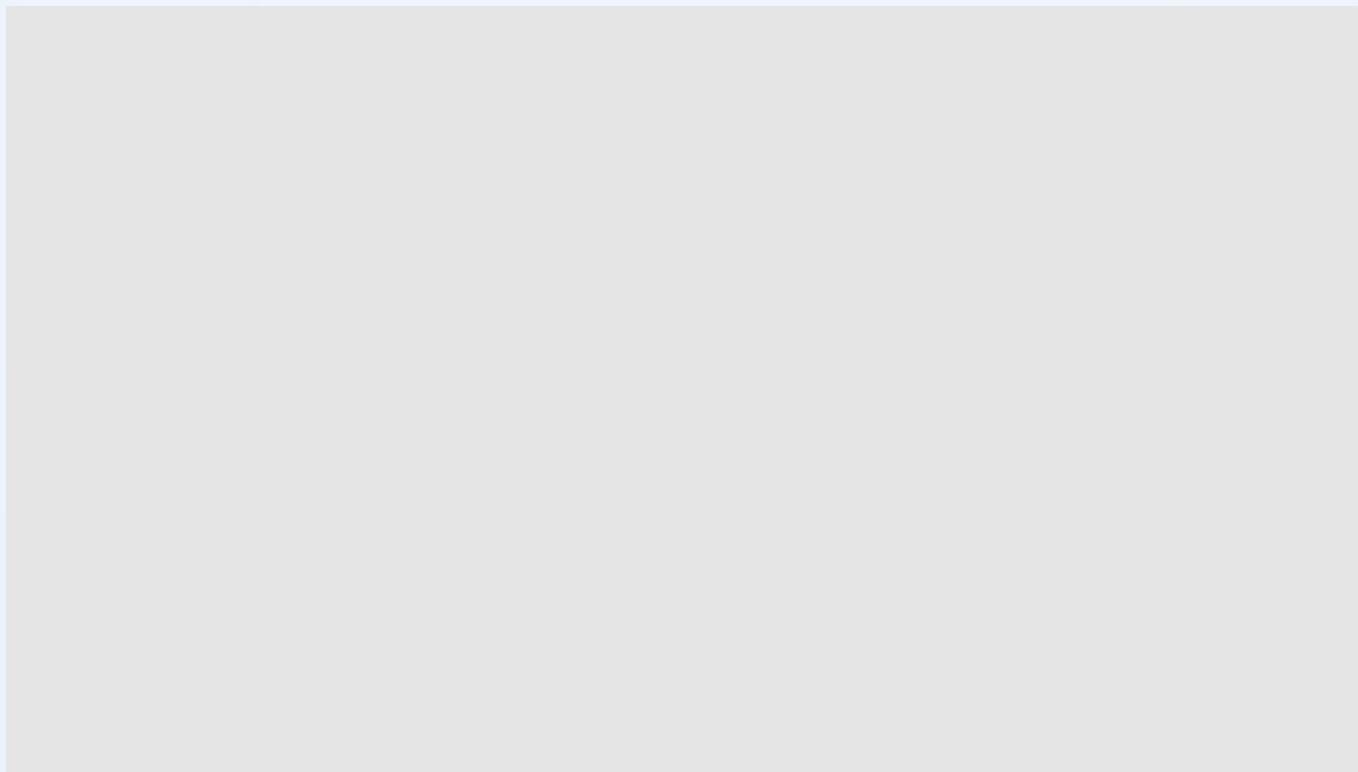
: 驱动的动画创作



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications



成果与致谢



百余项学生竞赛获奖
多项国家级与省部级课题
、等顶会顶刊持续发表

智能交互范式的演变与思考

北京邮电大学数字媒体与设计艺术学院 吕菲



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

